

Día 4: Descomposición avanzada y variación de la duración de la vida

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR DEMOGRAFISCHE FORSCHUNG

Repaso

Para evitar el término de interacción, Kitagawa propone:

$$\Delta CDR = \underbrace{\sum_x \left(\frac{M_x(t_2) + M_x(t_1)}{2} \right) \left(\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right)}_{\text{Cambios en la composición por edad}} + \underbrace{\sum_x \left(\frac{\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} + \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)}}{2} \right) (M_x(t_2) - M_x(t_1))}_{\text{Cambios en las tasas}} \quad (1)$$

Repaso

$$\dot{\bar{v}} = \underbrace{\bar{\dot{v}}}_{\text{Componente directo}} + \underbrace{\text{Cov}(v, \dot{w})}_{\text{Componente estructural o composicional}} \quad (2)$$

Resultado principal de Vaupel y Canudas-Romo (2002).

Repaso

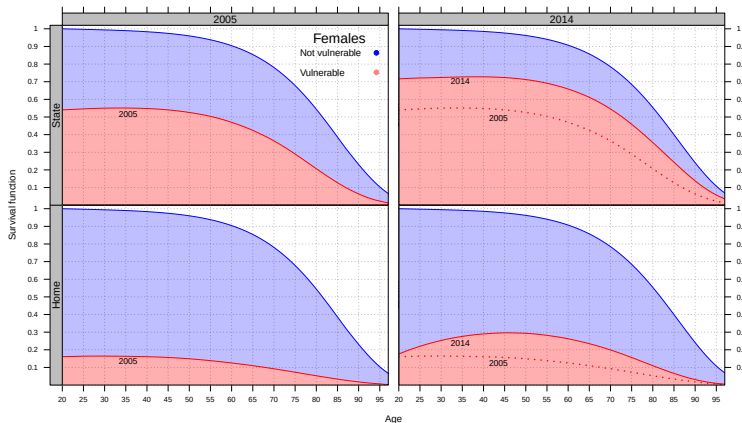
La esperanza de vida a la edad x se define como:

$$e(x) = \frac{\int_x^\infty \ell(a) da}{\ell(x)}.$$

Podemos definir la esperanza de vida libre de discapacidad como:

$$e^{DF}(x) = \frac{\int_x^\infty [1 - \pi(a)] \ell(a) da}{\ell(x)}.$$

Repaso: método de Sullivan



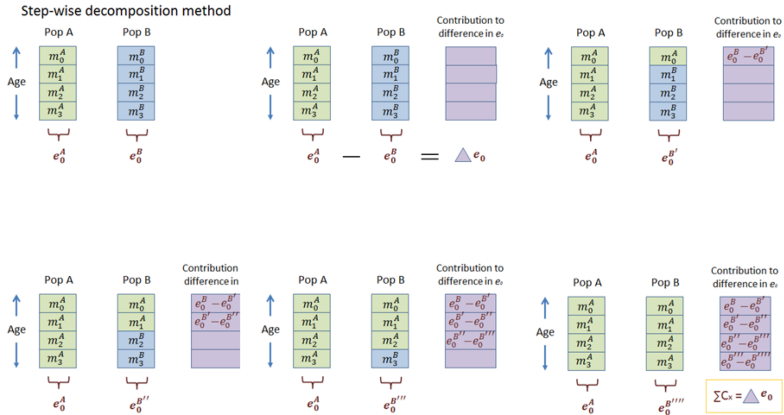
Repaso

Arriaga (1984)

Efectos del cambio de la mortalidad por grupos de edad sobre la esperanza de vida ($\sum n\Delta_x = \text{cambio total}$):

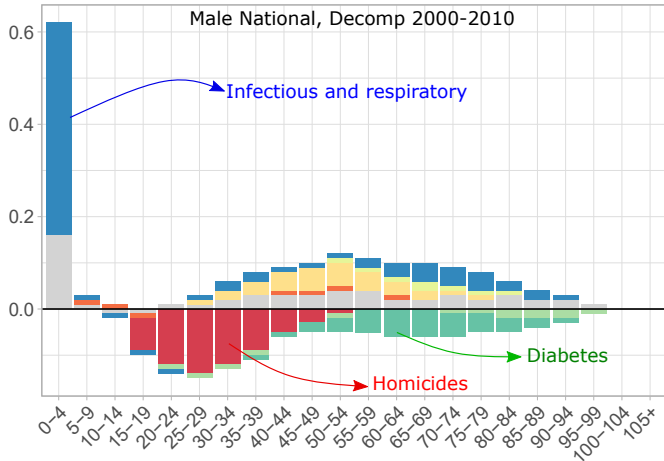
$${}_n\Delta_x = \underbrace{\frac{\ell_x^1}{\ell_0^1} \left(\frac{{}_nL_x^2}{\ell_x^2} - \frac{{}_nL_x^1}{\ell_x^1} \right)}_{\text{Efecto directo}} + \underbrace{\frac{T_{x+n}^2}{\ell_0^1} \left(\frac{\ell_x^1}{\ell_x^2} - \frac{\ell_{x+n}^1}{\ell_{x+n}^2} \right)}_{\text{Efectos indirecto y de interacción}} .$$

Descomposición por pasos



*NB: Usually replacements are also done in reverse and age contributions averaged.

Métodos de descomposición



Contenido

- ▶ Tablas de vida con eliminación de causas
- ▶ Medidas de variación de las edades a la muerte
- ▶ Descomposición integral lineal

Tablas de vida con eliminación de causas

Con frecuencia queremos saber cómo sería una tabla de vida si una sola causa de muerte actuara para reducir una cohorte.

Tablas de vida con eliminación de causas

Con frecuencia queremos saber cómo sería una tabla de vida si una sola causa de muerte actuara para reducir una cohorte.

La actividad de un decremento particular i se observa mientras opera dentro de un proceso de decrementos múltiples.

Tablas de vida con eliminación de causas

Con frecuencia queremos saber cómo sería una tabla de vida si una sola causa de muerte actuara para reducir una cohorte.

La actividad de un decremento particular i se observa mientras opera dentro de un proceso de decrementos múltiples.

«¿Qué ocurriría si...?»

Basado en el capítulo 4 de Preston et al. (2001).

Un decremento aislado

- La tasa de decremento de $\mu^i(x)$ cuando i fuera el único decremento, ${}^*m^i(x)$, difiere de la que observaríamos si i actuara en presencia de otros decrementos, $m^i(x)$.

Relación entre riesgos competitivos

- Supongamos que la fuerza de decremento de la causa i es proporcional a la fuerza de decremento por todas las causas:

$$\mu^i(a) = R_i \mu(a), \quad x \leq a \leq x + n.$$

Relación entre riesgos competitivos

- Supongamos que la fuerza de decremento de la causa i es proporcional a la fuerza de decremento por todas las causas:

$$\mu^i(a) = R_i \mu(a), \quad x \leq a \leq x + n. \quad (3)$$

- Por este supuesto:

$${}_n^*p_x^i = e^{-\int_x^{x+n} \mu^i(a) da} = e^{-\int_x^{x+n} R_i \mu(a) da}$$

Relación entre riesgos competitivos

- Supongamos que la fuerza de decremento de la causa i es proporcional a la fuerza de decremento por todas las causas:

$$\mu^i(a) = R_i \mu(a), \quad x \leq a \leq x + n. \quad (3)$$

- Por este supuesto:

$${}_n^*p_x^i = e^{-\int_x^{x+n} \mu^i(a) da} = e^{-\int_x^{x+n} R_i \mu(a) da}$$

$${}_n^*p_x^i = e^{-R_i \int_x^{x+n} \mu(a) da} = \left[e^{-\int_x^{x+n} \mu(a) da} \right]^{R_i}$$

Relación entre riesgos competitivos

- Supongamos que la fuerza de decremento de la causa i es proporcional a la fuerza de decremento por todas las causas:

$$\mu^i(a) = R_i \mu(a), \quad x \leq a \leq x + n. \quad (3)$$

- Por este supuesto:

$${}_n^*p_x^i = e^{-\int_x^{x+n} \mu^i(a) da} = e^{-\int_x^{x+n} R_i \mu(a) da}$$

$${}_n^*p_x^i = e^{-R_i \int_x^{x+n} \mu(a) da} = \left[e^{-\int_x^{x+n} \mu(a) da} \right]^{R_i}$$

$${}_n^*p_x^i = [{}_n p_x]^{R_i}.$$

Escenarios hipotéticos

$${}_n^*p_x^i = [{}_np_x]^{R_i} = [{}_np_x]^{\frac{{}_nD_x^i}{{}_nD_x}}.$$

Con esta relación sencilla podemos crear escenarios hipotéticos.

<https://life-expectancy.org>

Indicadores de variación de la duración de la vida

Indicador	Símbolo	Notación convencional de tabla de vida
Disparidad de la duración de la vida	$e^{\dagger}$	$\sum_{y=0}^{\omega} d_y e(y)$
Coeficiente de Gini	G	$1 - \frac{1}{e_0} \sum_{y=0}^{\omega} \ell_{y+1}^2$
Índice de Theil	T	$\sum_{y=0}^{\omega} d_y \left[\frac{\bar{x}_y}{e_0} \ln \left(\frac{\bar{x}_y}{e_0} \right) \right]$
Desviación logarítmica media	MLD	$\sum_{y=0}^{\omega} d_y \ln(e_0 / \bar{x}_y)$
Varianza	V	$\sum_{y=0}^{\omega} d_y (\bar{x}_y - e_0)^2$
Desviación estándar	SD	$\sqrt{V}$
Rango intercuartílico	IQR	$\hat{x}_3 - \hat{x}_1$

Variación de la duración de la vida

Table 1 Pearson correlation coefficients between pairs of indices, calculated from birth (ages 0–110+) in the top panel and calculated conditional on survival to age 10 (ages 10–110+) in the bottom panel, for all female and male life tables in the Human Mortality Database (7,516 in total)

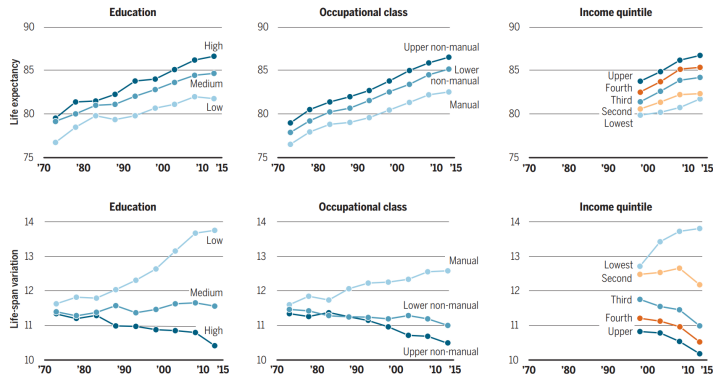
	$e^{\dagger}$	G	T	MLD	S	V	IQR
$e^{\dagger}$	1.000						
G	.978	1.000					
T	.947	.991	1.000				
MLD	.965	.991	.992	1.000			
S	.981	.933	.893	.930	1.000		
V	.987	.945	.911	.944	.996	1.000	
IQR	.967	.966	.948	.956	.920	.944	1.000
	$e^{\dagger}_{10}$	G_{10}	T_{10}	MLD_{10}	S_{10}	V_{10}	IQR_{10}
$e^{\dagger}_{10}$	1.000						
G_{10}	.986	1.000					
T_{10}	.978	.995	1.000				
MLD_{10}	.979	.990	.995	1.000			
S_{10}	.986	.962	.961	.973	1.000		
V_{10}	.984	.964	.971	.980	.998	1.000	
IQR_{10}	.981	.978	.977	.976	.958	.966	1.000

Fuente: van Raalte y Caswell (2013).

Desigualdad en la duración de la vida

Trends in life expectancy and life-span variation for Finnish females, 1971–1975 to 2011–2014

Life expectancy is the average age at death, and life-span variation is the standard deviation, conditional upon survival to age 30, with age-specific death rates frozen at those observed in the given year. See supplementary materials for data and methods, including trends for males (which are qualitatively similar), and robustness checks using alternative measures of life-span variation.



Una pregunta de descomposición

¿Cómo podemos descomponer por edad
y causa de muerte cualquiera de estas
funciones?

Descomposición integral lineal

- Se basa en el supuesto de que los valores de las covariables cambian **continuamente**, o de manera gradual, a lo largo de una dimensión real o hipotética.

Descomposición integral lineal

- ▶ Se basa en el supuesto de que los valores de las covariables cambian **continuamente**, o de manera gradual, a lo largo de una dimensión real o hipotética.
- ▶ Se aplica cuando la diferencia de una variable dependiente se expresa como la suma de los efectos de las diferencias en sus covariables, por ejemplo la TGF o la paridez media final.

Horiuchi et al. (2008).

Planteamiento

- Sea y una función demográfica diferenciable, por ejemplo $e^{\dagger}$, de n covariables, por ejemplo tasas, denotadas por $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$.

Planteamiento

- ▶ Sea y una función demográfica diferenciable, por ejemplo $e^\dagger$, de n covariables, por ejemplo tasas, denotadas por $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$.
- ▶ Supongamos que tanto y como $\mathbf{x}$ dependen de una dimensión subyacente t , por ejemplo el tiempo.

Planteamiento

- ▶ Sea y una función demográfica diferenciable, por ejemplo $e^\dagger$, de n covariables, por ejemplo tasas, denotadas por $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$.
- ▶ Supongamos que tanto y como $\mathbf{x}$ dependen de una dimensión subyacente t , por ejemplo el tiempo.
- ▶ Tenemos observaciones en dos momentos y $\mathbf{x}$ es una función vectorial diferenciable de t entre t_1 y t_2 .

Planteamiento

- ▶ Sea y una función demográfica diferenciable, por ejemplo $e^\dagger$, de n covariables, por ejemplo tasas, denotadas por $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]$.
- ▶ Supongamos que tanto y como $\mathbf{x}$ dependen de una dimensión subyacente t , por ejemplo el tiempo.
- ▶ Tenemos observaciones en dos momentos y $\mathbf{x}$ es una función vectorial diferenciable de t entre t_1 y t_2 .

$$y(t) = f(\mathbf{x}(t)) = f(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)). \quad (4)$$

Del cambio total a los componentes

Por el teorema fundamental del cálculo:

$$y(t_2) - y(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} y(t) dt.$$

Del cambio total a los componentes

Por el teorema fundamental del cálculo:

$$y(t_2) - y(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} y(t) dt. \quad (5)$$

Aplicando la regla de la cadena para las derivadas parciales de una función compuesta:

$$y(t_2) - y(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^n \frac{\partial y(t)}{\partial x_i(t)} \frac{dx_i(t)}{dt} \right] dt. \quad (6)$$

Contribuciones de cada covariable

Intercambiamos integración y suma y aplicamos la regla de sustitución para integrales definidas:

$$y(t_2) - y(t_1) = \sum_{i=1}^n \int_{x_i(t_1)}^{x_i(t_2)} \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i.$$

Contribuciones de cada covariable

Intercambiamos integración y suma y aplicamos la regla de sustitución para integrales definidas:

$$y(t_2) - y(t_1) = \sum_{i=1}^n \int_{x_i(t_1)}^{x_i(t_2)} \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i. \quad (7)$$

Simplificando la notación:

$$y_2 - y_1 = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i1}}^{x_{i2}} \frac{\partial y}{\partial x_i} dx_i = \sum_{i=1}^n c_i. \quad (8)$$

Fundamento de la descomposición

$$y_2 - y_1 = \sum_{i=1}^n c_i. \quad (9)$$

c_i es el cambio total en y producido por los cambios en la covariable i -ésima, x_i .

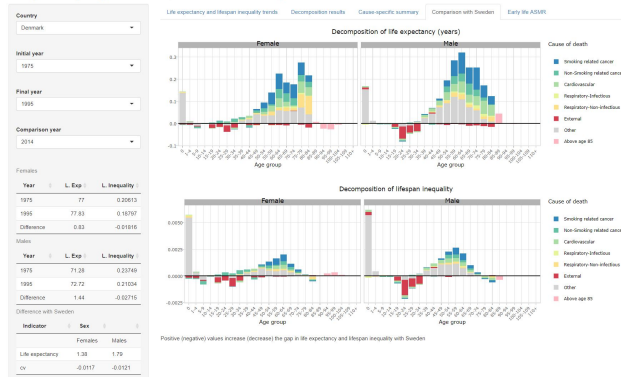
Resultado clave: aunque una variable dependiente no sea una función aditiva de sus covariables, su cambio puede expresarse como una suma de los efectos de esas covariables.

Ejercicio 1: ejemplo de México

Ejercicio 1

Extensión por causa de muerte

Lifespan inequality in Denmark, Sweden and Norway



https://jmaburto.shinyapps.io/DK_App/

Ejercicio 2: por causa de muerte

Ejercicio 2

Reto

Reto 1

Utilicen el modelo integral lineal para descomponer, por edad y causa de muerte, el cambio en la desviación estándar de la distribución de las edades a la muerte y en la esperanza de vida para tres países de su interés, ya sea a lo largo del tiempo o entre países.

Interpreten conjuntamente los resultados de esperanza de vida y desviación estándar. Construyan un ejemplo sustantivo. Pueden utilizar datos de HCoD, HMD, OMS o GBD.